

FICHE DESCRIPTION DE PROJET

Nom Du Projet : Architecture Réseau Site-to-Site IPSec VPN avec NGFW

Préparé par : Jihad Alahiane

Résumé du projet : Le projet vise à concevoir, déployer et analyser une **architecture réseau sécurisée** basée sur un **VPN Site-to-Site IPSec** intégrant des **pare-feux nouvelle génération (NGFW)** tels que Fortigate, Pfsense ou Cisco Firepower.

L'objectif est de comprendre la mise en place d'un tunnel sécurisé entre deux sites distants, d'étudier le rôle des pare-feux dans un environnement ouvert ou fermé, de manipuler des plateformes de virtualisation et d'examiner le comportement d'un réseau lors d'une attaque simulée.

L'architecture sera testée sur des environnements tels que :

- **Cisco Packet Tracer**
- **GNS3**
- **EVE-NG**
- **PNETlab**

Objectifs du Projet :

1. **Comprendre le fonctionnement des réseaux** et acquérir les connaissances nécessaires pour pouvoir les manipuler efficacement.
2. **Se familiariser avec les concepts des pare-feux NGFW** et comprendre leur rôle dans un système ouvert ou fermé.
3. **Se familiariser avec les machines virtuelles** et comprendre comment elles communiquent et interagissent entre elles.
4. **Faire ses premiers pas dans le pentesting**, analyser le comportement du réseau et observer les mécanismes de défense lors d'une attaque.

1. Architecture réseau sans firewall — Pourquoi ?

Étudier un réseau basique pour comprendre :

- Le routage
- L'adressage IP
- Le trafic normal entre deux sites
 - Permet d'établir un point de comparaison avant l'intégration d'un firewall.
 - Identifier les risques d'un réseau sans protection.

2. Installation des images ISO sur VMware / VirtualBox

Installation de :

- Fortigate VM
- Pfsense
- Cisco FTD (si disponible)
 - Configuration des cartes réseau.
 - Ajout des images dans GNS3, EVE-NG ou PNETlab.
 - Vérification de la connectivité entre les VM.

3. Mise en place d'un pare-feu NGFW

Déploiement d'un firewall sur chaque site.

Configuration de :

- Les zones de sécurité
- Les interfaces WAN / LAN
- Les règles de filtrage
- Le NAT (selon besoin)
 - Analyse du trafic et mise en place de politiques strictes.

4. Configuration Site-to-Site IPSec VPN

- **Ping inter-LAN**
- **Accès aux services**
- **Monitoring des tunnels**

5. Simulation d'attaque :

1. Scan réseau (Nmap, Zenmap)
2. Tentative de contournement du firewall
3. Analyse du comportement du tunnel IPSec sous stress
4. Observation des logs du NGFW et détection de l'activité malveillante

But de cette étape :

- Comprendre comment un firewall NGFW détecte et bloque les attaques.
- Visualiser les logs et les rapports de sécurité.
- Vérifier la robustesse et la stabilité du VPN.
- Évaluer la différence entre un réseau protégé et non protégé.

Bénéfices du Projet :

- Compréhension approfondie des architectures réseau professionnelles.
- Maîtrise des environnements GNS3, EVE-NG, PNETlab et machines virtuelles.
- Mise en place concrète d'un tunnel VPN IPSec.
- Familiarisation avec les pare-feux NGFW.
- Première expérience en analyse et simulation d'attaques.
- Projet technique complet et très valorisant pour un CV en cybersécurité / réseau.